섹션 F - 이진 탐색 트리 [이 섹션에서 지정된 문제 1개를 답하시오]

안내: 문제용 프로그램 템플릿은 APAS 시스템에서 제공됩니다. 반드시 이를 사용하여 함수를 구현해야 합니다.

1. (levelOrderTraversal)

큐를 사용하여 이진 트리의 레벨별 순회를 출력하는 반복형 C 함수 levelOrderTraversal을 작성하시오. 순회는 루트 노드 레벨부터 시작합니다. 큐에 정수를 넣거나 뺄 때는 enqueue() 또는 dequeue() 연산만 사용해야 합니다. 큐가 비어 있지 않다면 시작 전에 반드시 비우십시오.

함수 원형은 다음과 같습니다:

```
void levelOrderIterative(BSTNode *root);
```

예를 들어, 그림 1의 이진 트리에 대한 레벨 순서 순회 결과는 다음과 같습니다:

```
20, 15, 50, 10, 18, 25, 80.
```

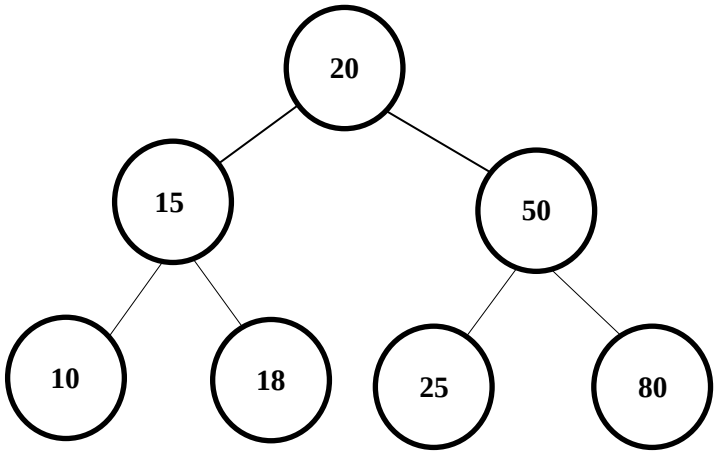

그림 1

2. (inOrderIterative)

스택을 사용하여 이진 탐색 트리의 중위 순회를 출력하는 반복형 C 함수 inOrderIterative()를 작성하시오. 스택에 정수를 넣거나 뺄 때는 push() 또는 pop() 연산만 사용해야 합니다. 스택이 비어 있지 않다면 시작 전에 반드시 비우십시오.

함수 원형은 다음과 같습니다:

```
void inOrderIterative(BSTNode *root);
```

예를 들어, 그림 2의 이진 트리에 대한 반복형 중위 순회 결과는 다음과 같습니다:

```
10, 15, 18, 20, 50.
```

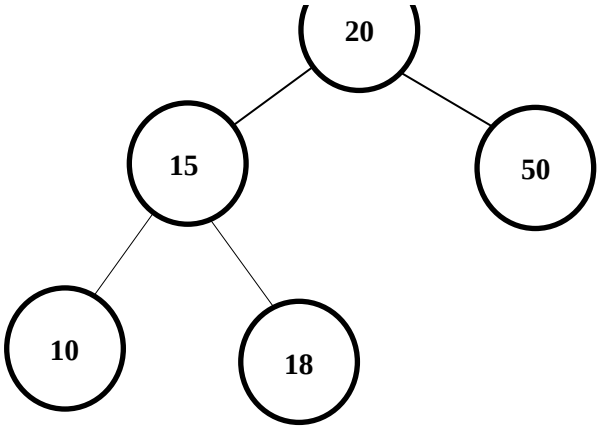

그림 2

3. (preOrderIterative)

스택을 사용하여 이진 탐색 트리의 전위 순회를 출력하는 반복형 C 함수 preOrderIterative()를 작성하시오. 스택에 정수를 넣거나 뺄 때는 push() 또는 pop() 연산만 사용해야 합니다. 스택이 비어 있지 않다면 시작 전에 반드시 비우십시오.

함수 원형은 다음과 같습니다:

```
void preOrderIterative(BSTNode *root);
```

예를 들어, 그림 3의 이진 트리에 대한 반복형 전위 순회 결과는 다음과 같습니다:

```
20, 15, 10, 18, 50, 25, 80.
```

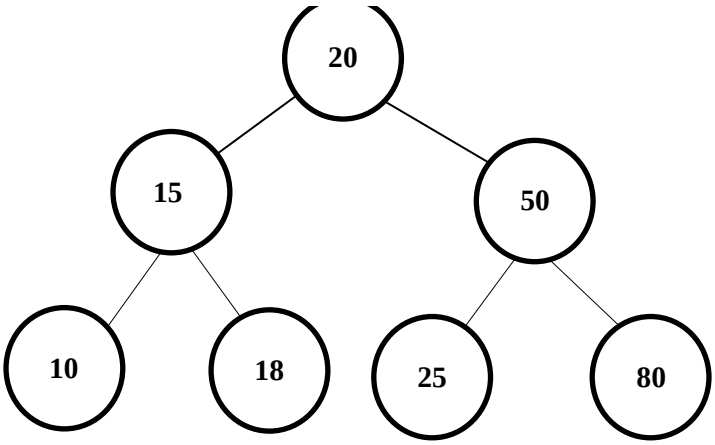

그림 3

4. (postOrderIterativeS1)

스택을 사용하여 이진 탐색 트리의 후위 순회를 출력하는 반복형 C 함수 postOrderIterativeS1()을 작성하시오. 스택에 정수를 넣거나 뺄 때는 push() 또는 pop() 연산만 사용해야 합니다. 스택이 비어 있지 않다면 시작 전에 반드시 비우십시오.

함수 원형은 다음과 같습니다:

```
void postOrderIterativeS1(BSTNode *node);
```

예를 들어, 그림 4의 이진 트리에 대한 반복형 후위 순회 결과는 다음과 같습니다:

```
10, 18, 15, 25, 80, 50, 20.
```

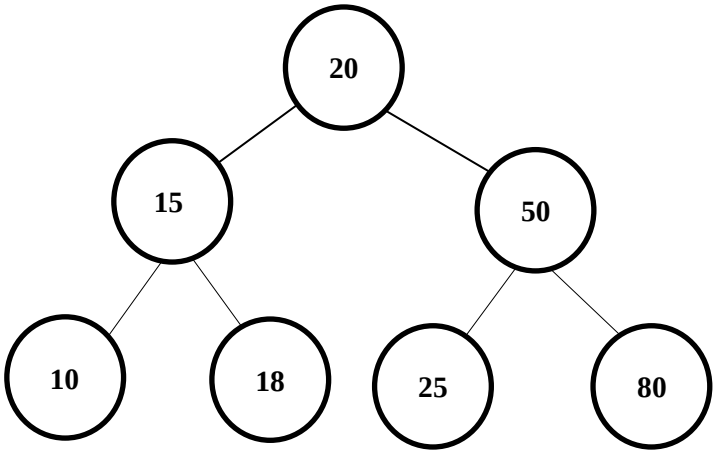

그림 4

5. (postOrderIterativeS2)

두 개의 스택을 사용하여 이진 탐색 트리의 후위 순회를 출력하는 반복형 C 함수 postOrderIterativeS2()를 작성하시오. 스택들에 정수를 넣거나 뺄 때는 push() 또는 pop() 연산만 사용해야 합니다. 스택들이 비어 있지 않다면 시작 전에 반드시 모두 비우십시오.

함수 원형은 다음과 같습니다:

```
void postOrderIterativeS2(BSTNode *root);
```

예를 들어, 그림 5의 이진 트리에 대한 반복형 후위 순회 결과는 다음과 같습니다:

```
10, 18, 15, 25, 80, 50, 20.
```

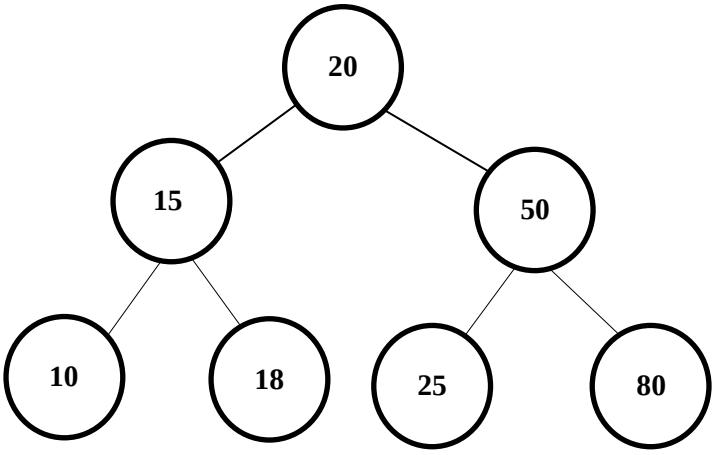

그림 5